

王道计算机考研——数据结构

WWW.CSKAOYAN.COM

2023年暑期强化直播

强化阶段（二轮）复习策略

核心策略——抓住主要矛盾和矛盾的主要方面

第一轮复习：主要矛盾——过线，打基础

主攻小题，打好基础，对课程形成较完整的认知

第二轮复习：主要矛盾——迅速提分，强化考试重点

把握考试重点，对命题重点范围进行训练

第三轮复习：主要矛盾——把握做题节奏，查缺补漏

做模拟题、真题。
全面查缺补漏

Tips: 很少有人能把王道书所有题目一题不漏的做完做透，因此要有选择地训练。做题在精不在多

考试形式和试卷结构

考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间 —— 本试卷满分为 150 分、考试时间为 180 分钟

二、答题方式 —— 答题方式为闭卷、笔试

三、试卷内容结构

数据结构 45 分 —— 11道小题22分，2道大题23分

计算机组成原理 45 分 —— 11道小题22分，2道大题23分

操作系统 35 分 —— 10道小题20分，2道大题15分

计算机网络 25 分 —— 8道小题16分，1道大题9分

四、试卷题型结构

单项选择题（共80分，40小题，每小题2分）

综合应用题（共70分）

408真题构成



一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

1~11 ——数据结构（22）

12~22 ——计组（22）

23~32 ——操作系统（20）

33~40 ——计网（16）

二、综合应用题：第 41~47 小题，共 70 分。

数据结构（23分）

计组（23分）

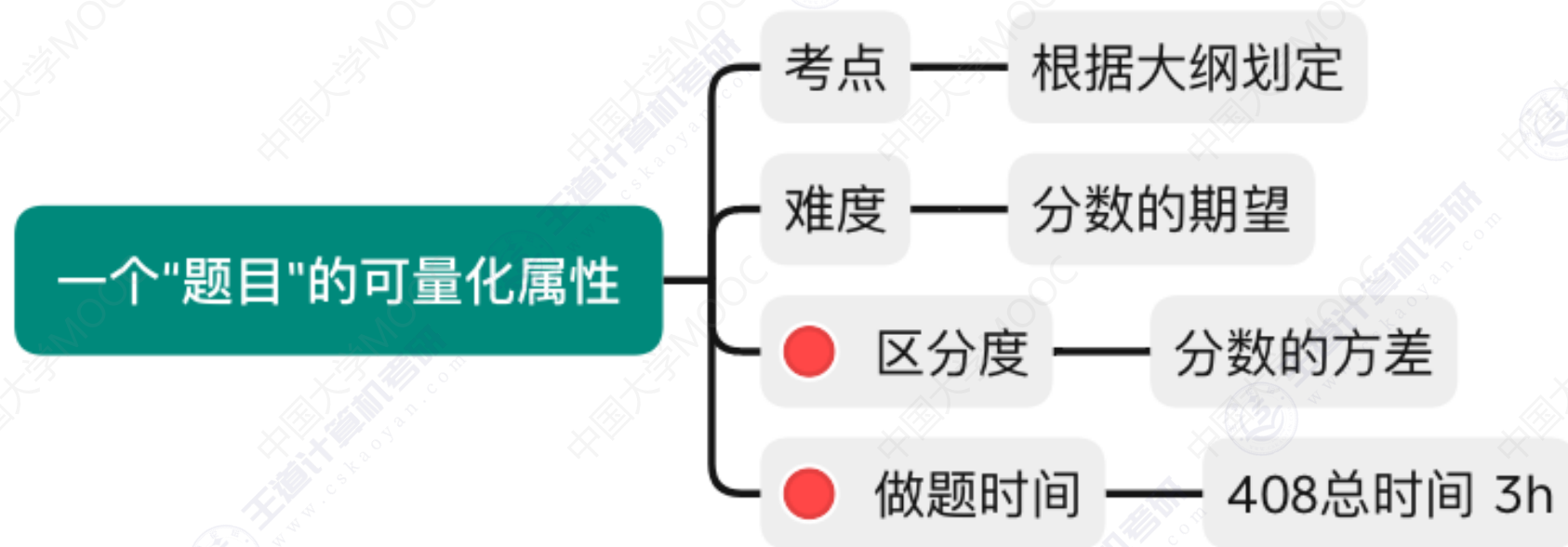
操作系统（15分）

计网（9分）

小题：基础知识，做透王道小题问题不大

大题：战略性放弃？

选拔性考试



408算法题的选取，很看重“区分度”、“做题时间”

算法题考频统计

历年真题-算法题	考频	年份
基于顺序表的算法	6/15	2020、2018、2016、2013、2011、2010
基于链表的算法	4/15	2019、2015、2012、2009
基于树/二叉树的算法	3/15	2022、2017、2014
基于图的算法	2/15	2023、2021

41. (13 分) 定义三元组 (a, b, c) (a, b, c 均为正数) 的距离 $D = |a - b| + |b - c| + |c - a|$ 。给定 3 个非空整数集合 $S1$ 、 $S2$ 和 $S3$ ，按升序分别存储在 3 个数组中。请设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组 (a, b, c) ($a \in S1, b \in S2, c \in S3$) 中的最小距离。例如 $S1 = \{-1, 0, 9\}$, $S2 = \{-25, -10, 10, 11\}$, $S3 = \{2, 9, 17, 30, 41\}$ ，则最小距离为 2，相应的三元组为 $(9, 10, 9)$ 。要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

41. (13 分) 给定一个含 n ($n \geq 1$) 个整数的数组, 请设计一个在时间上尽可能高效的算法, 找出数组中未出现的最小正整数。例如, 数组 $\{-5, 3, 2, 3\}$ 中未出现的最小正整数是 1; 数组 $\{1, 2, 3\}$ 中未出现的最小正整数是 4。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

43. 已知由 n ($n \geq 2$) 个正整数构成的集合 $A = \{a_k | 0 \leq k < n\}$, 将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2 , 元素个数分别是 n_1 和 n_2 , A_1 和 A_2 中元素之和分别为 S_1 和 S_2 。设计一个尽可能高效的划分算法, 满足 $|n_1 - n_2|$ 最小且 $|S_1 - S_2|$ 最大。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

41. (13 分) 已知一个整数序列 $A = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$, 其中 $0 \leq a_i < n$ ($0 \leq i < n$). 若存在 $a_{p_1} = a_{p_2} = \dots = a_{p_m} = x$ 且 $m > n/2$ ($0 \leq p_k < n, 1 \leq k \leq m$), 则称 x 为 A 的主元素。例如 $A = (0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)$, 则 5 为主元素; 又如 $A = (0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)$, 则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中, 请设计一个尽可能高效的算法, 找出 A 的主元素。若存在主元素, 则输出该元素; 否则输出 -1。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (15 分) 一个长度为 L ($L \geq 1$) 的升序序列 S , 处在第 $\lfloor L/2 \rfloor$ 个位置的数称为 S 的中位数。例如, 若序列 $S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$, 则 S_1 的中位数是 15, 两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如, 若 $S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$, 则 S_1 和 S_2 的中位数是 11。现在有两个等长升序序列 A 和 B , 试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法, 找出两个序列 A 和 B 的中位数。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (13 分) 设将 n ($n > 1$) 个整数存放到一维数组 R 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 R 中保存的序列循环左移 p ($0 < p < n$) 个位置, 即将 R 中的数据由 $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ 变换为 $(X_p, X_{p+1}, \dots, X_{n-1}, X_0, X_1, \dots, X_{p-1})$ 。要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想, 采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- 3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

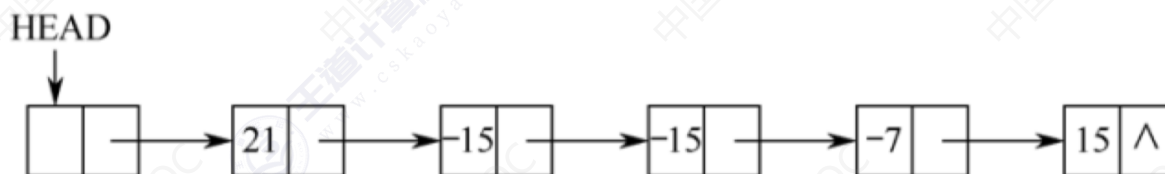
41. (13 分) 设线性表 $L = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n)$ 采用带头结点的单链表保存, 链表中的结点定义如下:

```
typedef struct node
{
    int data;
    struct node*next;
} NODE;
```

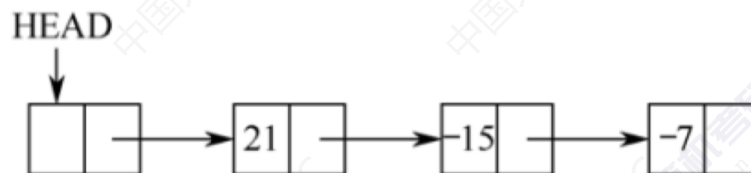
请设计一个空间复杂度为 $O(1)$ 且时间上尽可能高效的算法, 重新排列 L 中的各结点, 得到线性表 $L' = (a_1, a_n, a_2, a_{n-1}, a_3, a_{n-2}, \dots)$ 。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计的算法的时间复杂度。

41. (15 分) 用单链表保存 m 个整数, 结点的结构为 $[data][link]$, 且 $|data| \leq n$ (n 为正整数)。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法, 对于链表中 $data$ 的绝对值相等的结点, 仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如, 若给定的单链表 HEAD 如下:



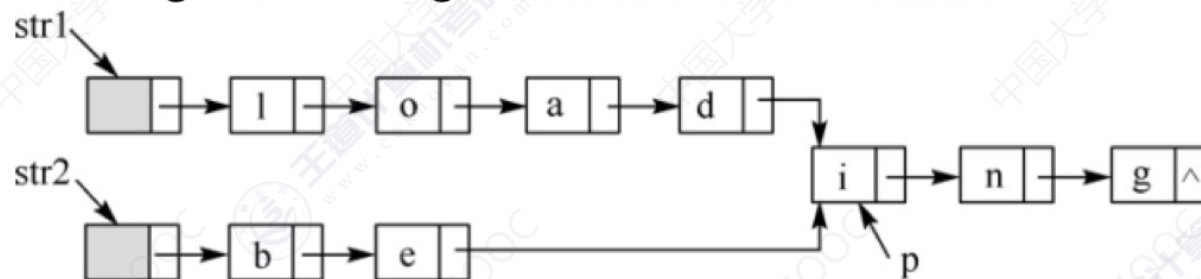
则删除结点后的 HEAD 为



要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 使用 C 或 C++ 语言, 给出单链表结点的数据类型定义。
- 3) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- 4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. 假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的后缀存储空间，例如，“loading”和“being”的存储映像如下图所示。



设 `str1` 和 `str2` 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为

data	next
------	------

，请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 `str1` 和 `str2` 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 `i` 所在结点的位置 `p`）。要求：

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。
- 3) 说明你所设计算法的时间复杂度。

2009年真题

算法题

42. (15 分) 已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为

data	link
------	------

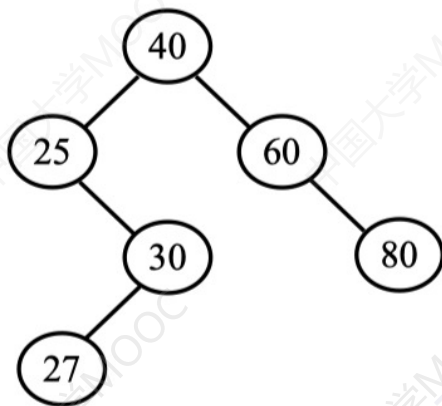
假设该链表只给出了头指针 `list`。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第 k 个位置上的结点 (k 为正整数)。若查找成功，算法输出该结点的 `data` 域的值，并返回 1；否则，只返回 0。要求：

- 1) 描述算法的基本设计思想。
- 2) 描述算法的详细实现步骤。
- 3) 根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法(使用 C、C++ 或 Java 语言实现)，关键之处请给出简要注释。

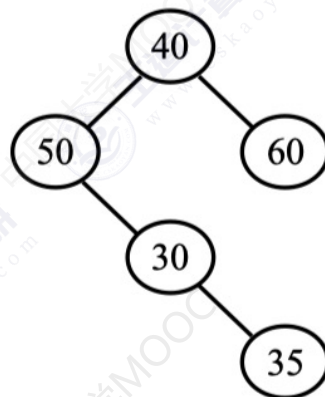
41. (13 分) 已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下：

```
typedef struct {  
    int SqBiTNode[MAX_SIZE]; // MAX_SIZE 为已定义常量  
    int ElemNum;             // 保存二叉树结点值的数组  
                             // 实际占用的数组元素个数  
} SqBiTree;
```

T 中不存在的结点在数组 SqBiTNode 中用 -1 表示。例如，对于下图所示的两棵非空二叉树 T1 和 T2，



二叉树 T1



二叉树 T2

T1 的存储结果如下:

T1.SqBiTNode

40	25	60	-1	30	-1	80	-1	-1	27		
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--

T1.ElemNum = 10

T2 的存储结果如下:

T2.SqBiTNode

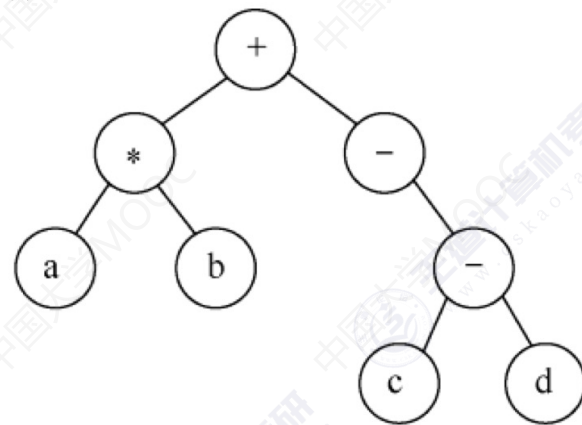
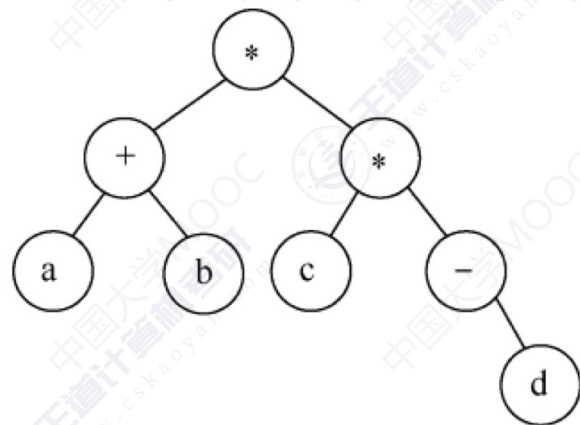
40	50	60	-1	30	-1	-1	-1	-1	-1	35	
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

T2.ElemNum = 11

请设计一个尽可能高效的算法,判定一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树,若是,则返回 true,否则,返回 false。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想,采用 C 或 C++语言描述算法,关键之处给出注释。

41. (15 分) 请设计一个算法, 将给定的表达式树(二叉树)转换为等价的中缀表达式(通过括号反映操作符的计算次序)并输出。例如, 当下列两棵表达式树作为算法的输入时, 输出的等价中缀表达式分别为 $(a+b)*(c*(-d))$ 和 $(a*b)+(-(c-d))$ 。



二叉树结点定义如下:

```
typedef struct node{  
    char data[10];  
    struct node *left, *right;  
}BTree;
```

//存储操作数或操作符

要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

41. (13 分) 二叉树的带权路径长度 (WPL) 是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树 T, 采用二叉链表存储, 结点结构如下:

left	weight	right
------	--------	-------

其中叶结点的 `weight` 域保存该结点的非负权值。设 `root` 为指向 T 的根结点的指针, 请设计求 T 的 WPL 的算法, 要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 使用 C 或 C++ 语言, 给出二叉树结点的数据类型定义。
- 3) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

2023年真题（回忆版）

算法题

41. (13 分) 对于有向图，如果一个顶点的出度大于入度，则这个顶点称为 K 顶点。有向图用邻接矩阵存储，数据结构定义如下：

```
1  typedef struct {  
2      int numVertex, numEdge;    //顶点数, 边数  
3      char VertexList[MAXV];    //顶点表  
4      int Edge[MAXV][MAXV];    //邻接矩阵  
5  } MGraph;
```

要求实现函数 `int printVertices (MGraph G)`，输出有向图中所有 K 顶点，并返回 K 顶点的总数。

- (1) 说明算法思想 (预计占 5~6 分)
- (2) 用 C/C++ 实现算法 (预计占 7~8 分)

41. (15 分) 已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成, $|E| > 0$, 当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时, G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径 (称为 EL 路径)。设图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下:

```
typedef struct{                                //图的定义
    int  numVertices,numEdges;                //图中实际的顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];                  //顶点表。MAXV 为已定义常量
    int  Edge[MAXV][MAXV];                    //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法 `int IsExistEL(MGraph G)`, 判断 G 是否存在 EL 路径, 若存在, 则返回

1, 否则返回 0。要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- 3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研